TD

RISERVATO · SOLO PER CHI VENDE · VERSIONE 2.9.0

TD Licenze

Il programma che crea le licenze di TD Booking Suite per Windows: la chiave, le licenze nuove, quelle da cambiare, il registro. Si porta su una chiavetta.

Tastiere Digitali

documento interno, non va ai clienti

28 ottobre 2026

Indice

1	Cos'è e dove si prende	
2	Sulla chiavetta	cosa salva e dove
3	La prima volta: la chiave	
4	Una licenza nuova	
5	Licenze emesse	
6	Cambiare postazioni o scadenza	
7	Cosa succede se il cliente…	
8	Come il programma protegge la licenza	
9	Da riga di comando	

1 Cos'è e dove si prende

TD Licenze firma le licenze con la chiave privata di Tastiere Digitali. Il programma dei clienti contiene solo la chiave pubblica: verifica le licenze ma non può crearle, e funziona senza Internet.

1. Su GitHub, nella repo privata, apri **Actions** e poi l'ultima esecuzione verde di **Windows**.
2. In fondo, in *Artifacts*, scarica **TD-Licenze**.
3. Scompattalo in una cartella, sulla chiavetta, e apri `TD Licenze.exe`. Windows lo segnala come l'MSI e si apre allo stesso modo (*Ulteriori informazioni*, *Esegui comunque*).

> **Non va mai ai clienti**
> L'artefatto è privato come la repo. Chi ha la cartella con la chiave privata, e la sua password, può creare licenze quante vuole.

2 Sulla chiavetta

TD Licenze è **portatile**: salva tutto nella sua cartella, accanto a `TD Licenze.exe`, e da nessun'altra parte. Se la cartella sta su una chiavetta, sul PC del cliente non resta nessun file del programma.

`chiave-privata.pem`	la chiave che firma, protetta dalla sua password
`chiave-pubblica.txt`	la chiave pubblica, quella che va nel programma
`registro-licenze.csv`	tutte le licenze emesse, con numero, cliente, tipo, postazioni, installazione, scadenza e quella che sostituiscono
`licenze-emesse\`	un file per licenza, da mandare al cliente
`TD Licenze.exe`, `_internal\`	il programma. Per aggiornarlo sostituisci solo questi due: i file della chiave non si toccano

- **Fai una copia della cartella intera** su un secondo supporto: senza la chiave privata non puoi più emettere licenze per le installazioni che esistono già.
- Una versione vecchia teneva la chiave in `%APPDATA%\TD Licenze`: al primo avvio TD Licenze la porta nella sua cartella e cancella la copia vecchia, quando è identica.
- **Copia la licenza** la mette negli appunti di Windows, come un copia e incolla normale.

3 La prima volta: la chiave



Chiave: si crea una volta sola, con una password.

1. Scheda **Chiave**: scegli una password (consigliata) e crea la chiave.
2. TD Licenze mostra la **chiave pubblica**. Va nella repo, nel file `tdwin/licenza-chiave-pubblica.txt`, con commit e push.
3. Da quella build in poi il programma accetta le tue licenze. La build la scrive dentro il codice compilato: nell'MSI non c'è un file con la chiave da sostituire.

> **La chiave privata non va mai nella repo**
>
> Il `.gitignore` blocca i file `.pem`, il registro e le licenze emesse. Una release senza chiave pubblica si ferma: non accetterebbe nessuna licenza.

4 Una licenza nuova



Nuova licenza per un server con 2 postazioni.

Campo	Cosa scrivere
Tipo	**Un PC solo** (1 attività, nessuna postazione), **Server con postazioni** (1 attività, le postazioni che vuoi), **Portale, più attività** (2 o più attività).
Intestatario	Il nome del cliente.
Attività	Solo per il Portale.
Postazioni in rete	Altri PC, tablet e telefoni oltre al PC server.
Codice installazione	Quello che il cliente vede nella pagina Licenza e ti manda. Vuoto: la licenza vale ovunque, a stock.
Scadenza	`AAAA-MM-GG`, vuota per sempre.

Premi **Crea la licenza**: la licenza compare nel riquadro e con **Copia la licenza** la mandi al cliente. Resta anche come file in `licenze-emesse\` e nel registro.

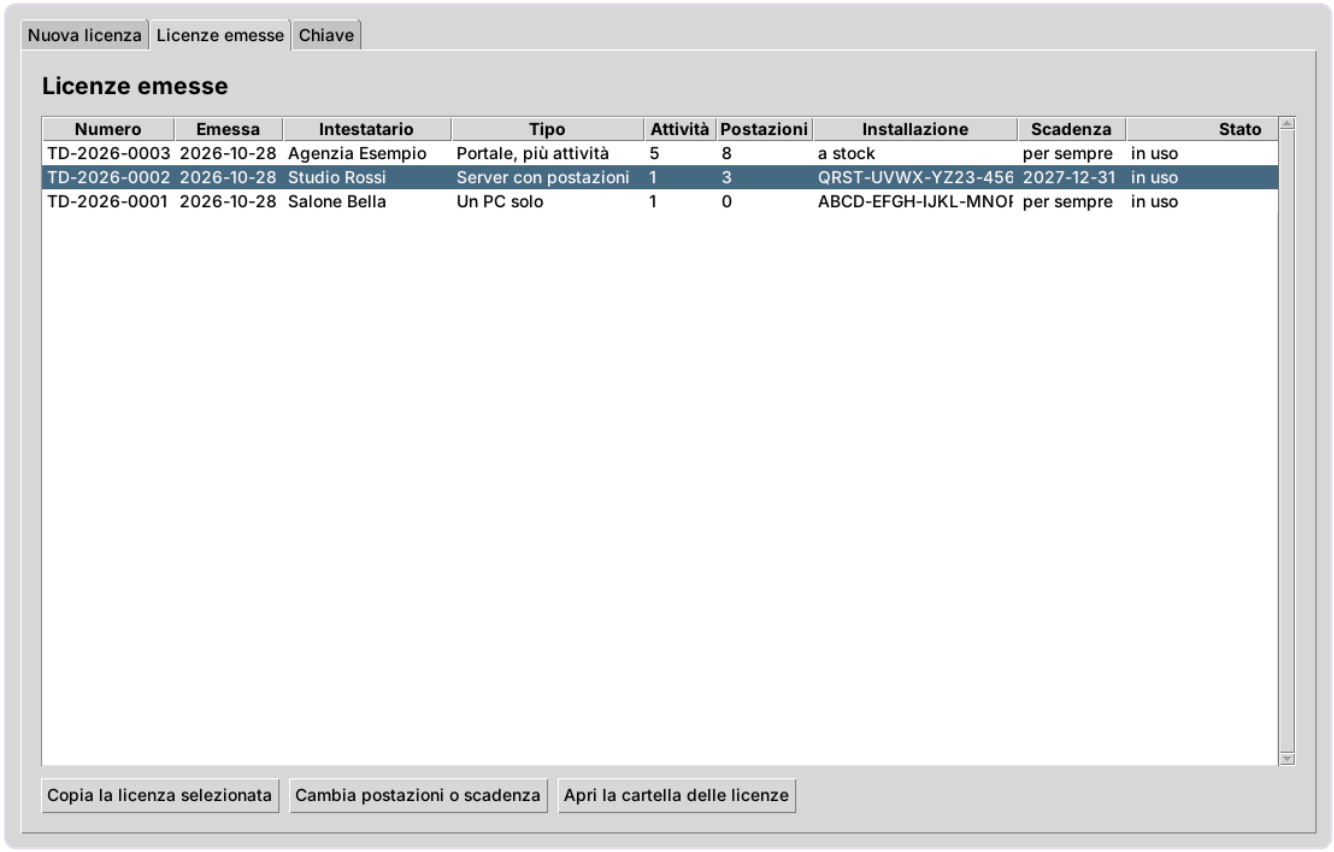


Con **Un PC solo** attività e postazioni sono fisse.

Dal cliente

Sul PC del cliente, nella pagina **Licenza** del programma, copi il codice installazione, crei la licenza con TD Licenze dalla chiavetta e la incolli nella stessa pagina. Il programma riparte subito.

5 Licenze emesse



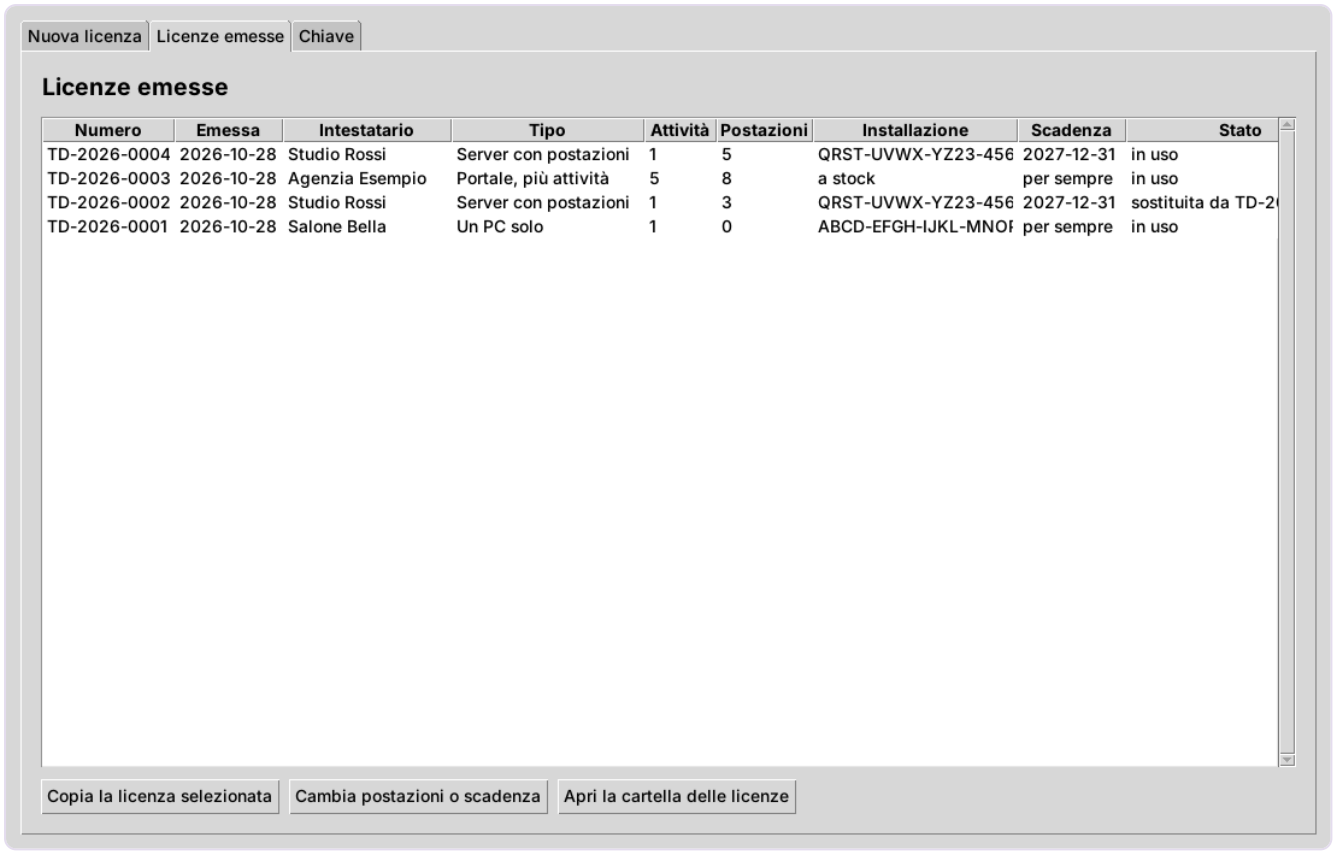
Licenze emesse: doppio clic su una riga per copiarla di nuovo.

6 Cambiare postazioni o scadenza

1. In **Licenze emesse** seleziona la licenza e premi **Cambia postazioni o scadenza**.
2. Si apre **Nuova licenza** con intestatario e installazione della vecchia. Cambia postazioni, scadenza o tipo e premi **Crea la licenza**.
3. Il cliente incolla la licenza nuova al posto della vecchia: nessun dato si perde. Nel registro la vecchia risulta *sostituita da* la nuova.



La licenza che sostituisce TD-2026-0002, con 5 postazioni invece di 3.



Nel registro: **in uso** e **sostituita da**.

Nuova da zero torna a una licenza nuova, senza legami con quella di prima.

7 Cosa succede se il cliente…

Il cliente…	Cosa succede
reinstalla il programma sullo stesso PC e ripristina un backup	il codice installazione torna quello di prima e la licenza vale ancora
reinstalla Windows o cambia PC	nuovo codice installazione: gli fai una licenza nuova da **Nuova licenza** con il codice nuovo (**Cambia postazioni o scadenza** tiene il codice della vecchia)
copia la cartella dei dati su un altro PC	il codice cambia e la licenza non vale lì
ha più attività di quelle della licenza nuova	il programma rifiuta la licenza e lo spiega
ha più postazioni registrate	restano attive quelle registrate per prime, finché non ne revoca
arriva alla scadenza	il programma si ferma come a fine prova: restano aperte Licenza e Backup
sposta indietro la data del PC	prova e scadenza si contano dall'ultimo uso: non si allungano
cancella la prova dal database	la prova resta usata: il segno sta anche nella cartella dei dati

8 Come il programma protegge la licenza

- Le licenze sono firmate con **Ed25519**: chi non ha la chiave privata non può crearne, né cambiarne una (attività, postazioni, scadenza).
- La **chiave pubblica è scritta nel codice compilato**: nell'MSI non c'è un file da sostituire con una chiave propria.
- La parte Windows del programma è **compilata in codice nativo** (Cython): nell'MSI non ci sono i sorgenti da leggere o modificare.
- Prima di fidarsi di una licenza il programma prova una **firma falsa**: se viene accettata, qualcuno ha manomesso la verifica e il programma si ferma.
- All'avvio, e a ogni pagina, controlla che il controllo della licenza sia al suo posto e non sostituito: altrimenti non parte.
- Il **codice installazione** unisce l'installazione e il PC: una licenza legata a un codice non vale su un altro PC.
- Le attività oltre quelle della licenza restano chiuse.

> **Il limite**
> Su un PC dove il cliente è amministratore nessuna protezione è assoluta. Questa serve a rendere necessario un lavoro di reverse engineering vero, non una modifica a un file.

9 Da riga di comando

Per chi preferisce: `licenze/td_licenze.py` fa le stesse cose. Servono Python 3 e `pip install cryptography`. Di serie lavora nella sua cartella; con `--cartella` sceglie un'altra cartella, per esempio quella di TD Licenze sulla chiavetta.

```
python td_licenze.py chiave                       la prima volta
python td_licenze.py                              fa le domande
python td_licenze.py crea --intestatario "Bar Roma" --tipo server --postazioni 3 --installa-
zione ABCD-EFGH-IJKL-MNOP --scadenza 2027-12-31
python td_licenze.py crea --sostituisce TD-2026-0007 --postazioni 5
python td_licenze.py elenco                       le licenze emesse
python td_licenze.py verifica                     incolli una licenza e vedi cosa contiene
```

Con `--sostituisce` quello che non scrivi resta come nella licenza sostituita: cambiando le postazioni la scadenza resta, cambiando la scadenza restano le postazioni. `--scadenza ""` la toglie.